

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 01_Système	Date de création : 31/08/2025	Nombre de page : 3
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : WIN-SRV-CFG	Configuration d'un Serveur de Temps (NTP) pour un Domaine AD		

Table des matières

1. Objectif.....	1
2. Contexte : L'Importance Cruciale du Temps dans Active Directory	1
3. Prérequis et Schéma de Fonctionnement	2
4. Procédure de Configuration	2
4.1. Identifier le Contrôleur de Domaine Maître du Temps (PDC Emulator).....	2
4.2. Configuration pour se Synchroniser sur des Sources Externes.....	2
5. Vérifications.....	3

1. Objectif

Cette procédure a pour objectif de configurer le service de temps Windows (NTP) au sein d'un domaine Active Directory. L'opération consiste à forcer le contrôleur de domaine jouant le rôle d'émulateur PDC à se synchroniser sur des serveurs de temps Internet fiables, afin qu'il puisse ensuite distribuer une heure juste et cohérente à tous les autres serveurs et postes de travail du domaine.

2. Contexte : L'Importance Cruciale du Temps dans Active Directory

La synchronisation de l'heure n'est pas une simple commodité. Pour Active Directory, c'est une exigence de sécurité fondamentale. Le protocole d'authentification par défaut, **Kerberos**, se base on des "tickets" qui ont une durée de validité très courte (quelques minutes).

Le Risque : Si l'horloge d'un poste client et celle d'un contrôleur de domaine ont un décalage de plus de 5 minutes (par défaut), le contrôleur de domaine considérera que le ticket d'authentification est invalide ou potentiellement frauduleux, et **refusera la connexion**. Cela peut entraîner des échecs d'ouverture de session et des erreurs d'accès aux ressources partagées

La Solution : Active Directory implémente une hiérarchie NTP naturelle :

- Le contrôleur de domaine avec le rôle **PDC Emulator** (Maître d'Opérations) est la source de temps faisant autorité pour tout le domaine.
- Tous les autres contrôleurs de domaine se synchronisent sur le PDC Emulator.

figuration d'un Serveur de Temps (NTP) pour un Domaine AD

- Tous les serveurs membres et postes de travail se synchronisent sur n'importe quel contrôleur de domaine.

Notre travail est donc simple : il suffit de s'assurer que la "source" de cette pyramide (le PDC Emulator) est elle-même réglée sur une heure fiable.

3. Prérequis et Schéma de Fonctionnement

Prérequis :

- Un environnement Active Directory fonctionnel avec au moins un contrôleur de domaine.
- Un accès Internet pour le contrôleur de domaine détenant le rôle PDC Emulator. Le port **UDP 123** (NTP) doit pouvoir sortir vers Internet.

Schéma de Fonctionnement : Nous allons configurer le PDC Emulator pour qu'il ne se fie plus à son horloge interne, mais qu'il aille chercher l'heure sur des serveurs de temps publics (ex: pool.ntp.org). Il deviendra ensuite la référence pour le reste du réseau.

4. Procédure de Configuration

Toutes les actions suivantes se font sur un contrôleur de domaine, en ouvrant une **Invite de commandes (CMD)** ou **PowerShell** en tant qu'**administrateur**.

4.1. Identifier le Contrôleur de Domaine Maître du Temps (PDC Emulator)

1. Sur n'importe quel contrôleur de domaine, tapez la commande suivante : **netdom query fsmo**
2. Repérez la ligne "**Contrôleur domaine princip.**" (ou "PDC" en anglais). Le nom du serveur indiqué est celui sur lequel nous devons effectuer la configuration. Pour le reste de la procédure, nous supposons que c'est SRV-AD01.

```
PS C:\WINDOWS\system32> netdom query fsmo
Contrôleur de schéma          SRV-AD01.bts-sio.lan
Maître des noms de domaine   SRV-AD01.bts-sio.lan
Contrôleur domaine princip.  SRV-AD01.bts-sio.lan
Gestionnaire du pool RID      SRV-AD01.bts-sio.lan
Maître d'infrastructure      SRV-AD01.bts-sio.lan
L'opération s'est bien déroulée.

PS C:\WINDOWS\system32>
```

4.2. Configuration pour se Synchroniser sur des Sources Externes

1. **Connectez-vous à votre contrôleur de domaine PDC Emulator (SRV-AD01).**

figuration d'un Serveur de Temps (NTP) pour un Domaine AD

2. Définissez les serveurs de temps externes. Exécutez la commande suivante pour configurer le service afin qu'il utilise le pool de serveurs NTP français. Le flag 0x8 indique au client d'envoyer les requêtes en mode "Client" plutôt que "Symétrique".

```
w32tm /config /manualpeerlist:"0.fr.pool.ntp.org,0x8  
1.fr.pool.ntp.org,0x8 2.fr.pool.ntp.org,0x8 3.fr.pool.ntp.org,0x8"  
/syncfromflags:manual /reliable:yes
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> w32tm /config /manualpeerlist:"0.fr.pool.ntp.org,0x8 1.fr.pool.ntp.org,0x8 2.fr.pool.ntp.org,0x8  
3.fr.pool.ntp.org,0x8" /syncfromflags:manual /reliable:yes  
La commande s'est terminée correctement.  
PS C:\WINDOWS\system32>
```

3. **Redémarrer le service de temps** : Pour que la nouvelle configuration soit prise en compte, redémarrez le service avec : **Restart-Service w32time**

5. Vérifications

- Toujours sur le PDC Emulator, attendez une minute ou deux, puis exécutez la commande suivante pour interroger l'état de la synchronisation : **w32tm /query /status**
- Vous devriez voir dans la ligne "**Source**" un des serveurs du pool fr.pool.ntp.org. La ligne "**Atteindre**" (Reach) doit indiquer une valeur autre que 0, prouvant que le contact a été établi.

```
PS C:\WINDOWS\system32> w32tm /query /status  
Indicateur de dérive : 0(Aucun avertissement)  
Couche : 2 (Référence secondaire, synchronisée par (S)NTP)  
Précision : -23 (119.209ns par battement)  
Délai de racine : 0.0163068s  
Dispersion de racine : 4.0267461s  
ID de référence : 0x52433E3E (IP de la source : 82.67.62.62)  
Heure de la dernière synchronisation réussie : 31/08/2025 01:00:36  
Source : 2.fr.pool.ntp.org,0x8  
Intervalle d'interrogation : 6 (64s)  
  
PS C:\WINDOWS\system32>
```

- Pour voir avec quel pair spécifique la synchronisation a lieu : **w32tm /query /peers**